

## BAB IV

### PENGUJIAN DAN ANALISIS

#### 4.1. Rencana Pengujian (Test Plan)

Pengujian pada sistem aplikasi portal presensi sholat berbasis desktop (Absen Sholat Desktop) dirancang untuk memverifikasi kualitas sistem dari dua sudut pandang utama: keandalan logika internal (pengujian kotak putih atau White-Box Testing) dan ketepatan fungsionalitas antarmuka bagi pengguna akhir (pengujian kotak hitam atau Black-Box Testing).

Lingkungan pengujian yang digunakan dalam implementasi verifikasi sistem ini memanfaatkan infrastruktur berikut:

- **Vitest:** Kerangka kerja pengujian unit (test runner) berbasis Vite yang memberikan kinerja tinggi dan integrasi mulus dengan modul kompilasi aplikasi.
- **React Testing Library (RTL):** Digunakan untuk melakukan rendering virtual komponen React dan menguji interaksi DOM dari sudut pandang perilaku nyata pengguna.
- **jsdom:** Emulator lingkungan browser (headless browser environment) di lingkungan Node.js.
- **fast-check:** Pustaka Property-based Testing yang digunakan untuk menghasilkan ratusan skenario input acak secara otomatis guna mendeteksi celah keamanan dan kegagalan batas sistem (boundary exceptions).

Secara garis besar, strategi pengujian dibagi menjadi tiga tingkat:

- **Pengujian Fungsional (Black-Box):** Memvalidasi alur masukan pengguna pada antarmuka halaman seperti modul masuk akun (login), pendaftaran perangkat (device binding), manipulasi filter pencarian, dan pengajuan izin/sakit.
- **Pengujian Unit & Integrasi (White-Box):** Menguji ketepatan IPC (Inter-Process Communication) antara proses utama (Main Process Electron) dan

proses perender (Renderer Process React) serta kebenaran pengoperasian cache data.

- **Pengujian Invarian (Property-Based):** Menguji ketahanan fungsi utilitas pengolahan string nama berkas laporan agar selalu menghasilkan nama berkas yang aman dari karakter ilegal.

## 4.2. Kasus Uji (Test Cases)

Pengujian sistem dibagi berdasarkan masing-masing sisi platform aplikasi, yaitu sisi desktop, sisi mobile, dan sisi web portal.

### 4.2.1. Pengujian Sisi Desktop (Desktop-Side Testing)

Pengujian sisi desktop difokuskan pada aplikasi Electron yang digunakan oleh siswa dan administrator sekolah. Bagian ini mencakup pengujian kotak hitam (Black-Box), pengujian kotak putih (White-Box), dan pengujian invarian (Property-Based).

**Tabel 4.1. Skenario Kasus Uji Black-Box UI & Fungsional Desktop**

| ID Tes | Komponen UI  | Skenario Pengujian                                                | Masukan (Input)                                                       | Hasil yang Diharapkan                                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BB-01  | Login Form   | Verifikasi pesan kesalahan saat kolom form dikosongkan.           | Klik button 'Masuk' tanpa mengisi email/NIS & password.               | Menampilkan notifikasi kesalahan validasi masukan pada form.                          |
| BB-02  | Device Alert | Deteksi ketidakcocokan perangkat fisik siswa saat membuka portal. | Login dengan HWID lokal berbeda dari HWID yang terdaftar di database. | Menampilkan banner kritis 'Perangkat tidak cocok' & tombol pengajuan ganti perangkat. |
| BB-03  | Izin Section | Validasi pengajuan izin sakit tanpa melampirkan                   | Pilih opsi 'Sakit', isi deskripsi >10 karakter, kosongkan             | Pengajuan berhasil dikirim dengan berkas bernilai null dan                            |

|       |               |                                                                |                                                              |                                                                                     |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | berkas bukti fisik.                                            | berkas.                                                      | status 'pending'.                                                                   |
| BB-04 | Kelola Guru   | Pencarian data guru berdasarkan nama staf.                     | Input 'Ahmad Fauzi' pada kolom cari lalu tekan tombol Enter. | Tabel menyaring baris data dan hanya menampilkan staf dengan nama 'Ahmad Fauzi'.    |
| BB-05 | Bukti Preview | Sistem mendeteksi format lampiran berkas bukan bertipe gambar. | Memasukkan URL berkas berakhiran ekstensi '.pdf'.            | Komponen tidak merender tag <img>, melainkan menampilkan info teks nama berkas PDF. |

**Tabel 4.2. Skenario Kasus Uji White-Box Logika IPC & Integrasi Desktop**

| ID Tes | Fungsi/Rute IPC  | Skenario Pengujian                                                        | Kondisi Internal                                                                          | Kriteria Keberhasilan                                                          |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WB-01  | X-Hardware-ID    | Verifikasi header X-Hardware-ID selalu disisipkan dalam setiap rute HTTP. | Rute <code>getGuruList</code> dipanggil oleh <code>Renderer</code> <code>Process</code> . | Header API request menyertakan nilai UUID perangkat yang valid.                |
| WB-02  | Login Swallowing | Penanganan bentrokan data (HTTP 409) pada auto-registrasi device.         | Device-auth mengembalikan status 409 (Already Registered).                                | Aplikasi menangkap pengecualian, menyembunyikan error, dan login tetap lanjut. |
| WB-03  | api-utils: norm  | Menguji                                                                   | Struktur data                                                                             | Fungsi                                                                         |

|       |               |                                                             |                                                   |                                                                   |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |               | pembersihan data mentah API sebelum dikonsumsi UI.          | nested/bersarang dari respons database.           | normalizeStudent menghasilkan struktur objek datar (flat object). |
| WB-04 | Cache Invalid | Pembersihan memori cache otomatis saat terjadi mutasi data. | Rute POST/PUT/DELETE dieksekusi oleh IPC handler. | Rute GET yang terafiliasi dibersihkan dari memori cache utama.    |

**Tabel 4.3. Skenario Uji Invarian / Properti Laporan Desktop**

| ID Tes | Target Invarian         | Aturan Pengujian (Property)                                                                                                               | Metode Generator (fast-check)                                                                         |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-01  | Karakter Aman & Panjang | Nama berkas hasil ekspor hanya boleh berisi karakter alfanumerik, tanda titik, dan tanda hubung, serta tidak boleh melebihi 255 karakter. | Membangkitkan 200 kombinasi string filter pencarian, NIS, nama siswa, dan tanggal secara acak.        |
| PB-02  | Ketetapan Ekstensi      | Ekstensi nama file yang dihasilkan di bagian akhir string harus selalu cocok dengan format tipe data ekspor dokumen.                      | Menghasilkan data tipe acak dari list ['xlsx', 'csv', 'pdf', 'png'] dan membandingkan akhiran string. |

#### **4.2.2. Pengujian Sisi Mobile (Mobile-Side Testing)**

Bagian ini disiapkan untuk mendokumentasikan skenario pengujian aplikasi mobile presensi sholat siswa (jika diimplementasikan di kemudian hari). Pada rilis versi desktop saat ini, modul pengujian untuk aplikasi mobile belum tersedia dan dikosongkan.

#### 4.2.3. Pengujian Sisi Web (Web-Side Testing)

Bagian ini disiapkan untuk mendokumentasikan skenario pengujian portal web administrasi sekolah atau dasbor guru (jika diimplementasikan di kemudian hari). Pada rilis versi desktop saat ini, modul pengujian untuk portal web belum tersedia dan dikosongkan.

#### 4.3. Pelaksanaan dan Hasil Pengujian

Pengujian dijalankan menggunakan lingkungan Vitest runner dengan memuat seluruh unit tes yang tersebar di direktori pengujian. Hasil eksekusi pengujian menunjukkan tingkat kelulusan mutlak.

**Tabel 4.4. Hasil Rekapitulasi Eksekusi Kasus Uji Desktop**

| Jenis Pengujian               | Skenario Uji | Lulus (Passed) | Gagal    | Tingkat Keberhasilan |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------------|
| Black-Box<br>(Komponen UI)    | 35           | 35             | 0        | 100%                 |
| White-Box (IPC<br>& Logika)   | 12           | 12             | 0        | 100%                 |
| White-Box<br>(Utility)        | 18           | 18             | 0        | 100%                 |
| Property-Based<br>(Invariant) | 400 (runs)   | 400            | 0        | 100%                 |
| <b>Total Keseluruhan</b>      | <b>465</b>   | <b>465</b>     | <b>0</b> | <b>100%</b>          |

Hasil pengujian yang disajikan dalam Tabel 4.4 membuktikan bahwa sistem perangkat lunak Absen Sholat Desktop telah memenuhi kriteria kelayakan sistem. Seluruh skenario kotak hitam berjalan sesuai dengan rancangan interaksi antarmuka pengguna, logika kotak putih tidak memicu kesalahan eksekusi data di tingkat process channel, dan properti penamaan berkas terbukti aman dari anomali masukan.